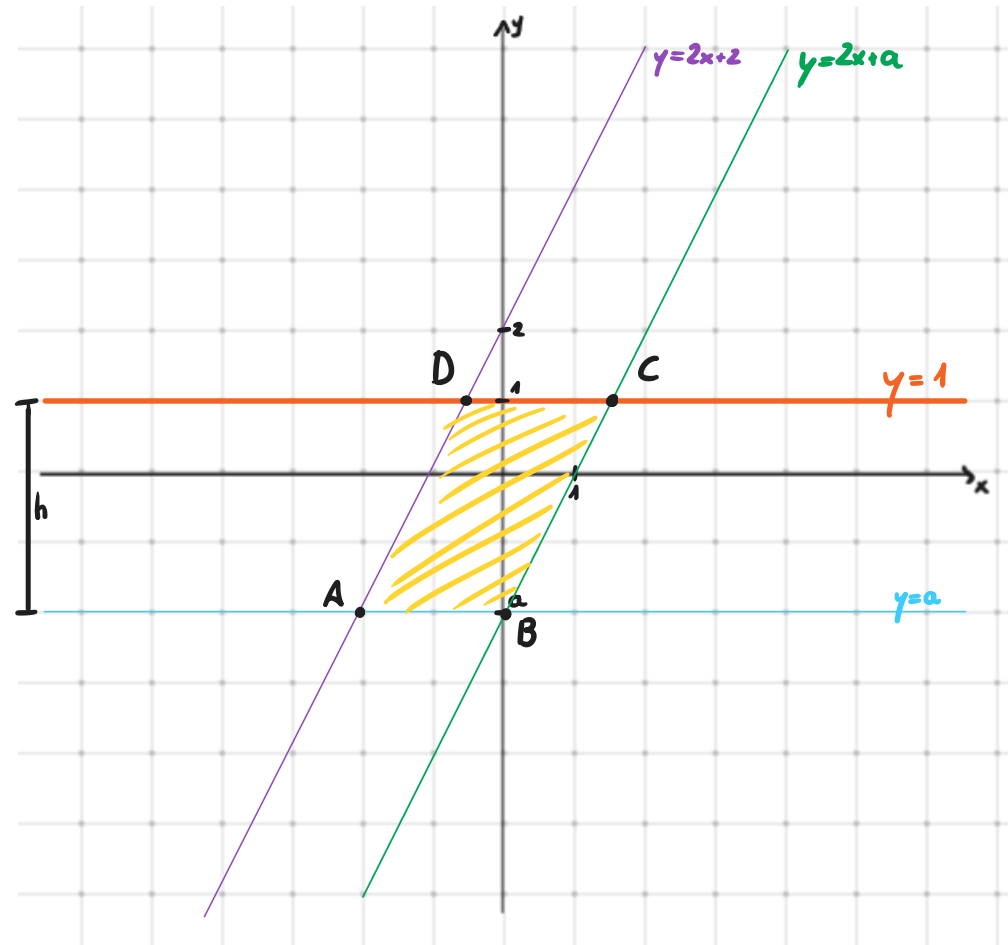


Zadanie z1 (9.7) Dany jest równoległobok, którego boki zawierają się w prostych o równaniach $y = 2x + a$, $y = 2x + 2$, $y = a$, $y = 1$. Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których pole tego równoległoboku jest równe 1.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



zał. $a \neq 1$ (proste nie mogą się pokrywać, bo wówczas
 $a \neq 2$ równoległoboku nie ma)

3) Podstawiamy obliczone długości do wzoru na pole
 i rozwiązujemy równanie:

$$P_{\square} = a \cdot h$$

$$1 = \left| \frac{a-2}{2} \right| \cdot |a-1|$$

$$\left| \frac{(a-2)(a-1)}{2} \right| = 1 \quad / :2$$

$$|a^2 - 3a + 2| = 2$$

$$a^2 - 3a + 2 = 2 \quad \vee \quad a^2 - 3a + 2 = -2$$

$$a^2 - 3a = 0 \quad a^2 - 3a + 4 = 0$$

$$a(a-3) = 0 \quad \Delta = 9 - 4 \cdot 4 < 0$$

$$a = 0 \quad \vee \quad a = 3 \quad a \in \emptyset$$

Odp. $a \in \{0, 3\}$.

2) Wyznaczamy wysokość i podstawę równoległoboku:

Wysokość równoległoboku to odległość
 między pionowymi prostymi $y = 1$ i $y = a$,
 więc:

$$h = |1 - a| = |a - 1|$$

Do wyznaczenia podstawy potrzebujemy
 jej 2 skrajnych punktów - możemy je
 uzyskać z przecięcia prostych:

$$A(x, y): \begin{cases} y = a \\ y = 2x + 2 \end{cases} \Rightarrow A\left(\frac{a-2}{2}, a\right)$$

$$a = 2x + 2$$

$$x = \frac{a-2}{2}$$

$$B(x, y): \begin{cases} y = a \\ y = 2x + a \end{cases} \Rightarrow B(0, a)$$

$$|AB| = \sqrt{\left(0 - \frac{a-2}{2}\right)^2 + (a-a)^2} = \sqrt{\left(\frac{a-2}{2}\right)^2} = \left|\frac{a-2}{2}\right|$$